

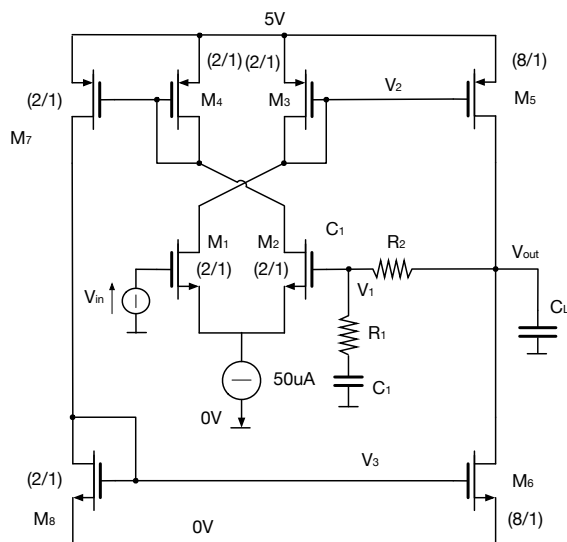
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Prova scritta di Elettronica Analogica

23 Gennaio 2020

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 50\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 25\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 10 M\Omega$$

$$R_1 = 5k\Omega$$

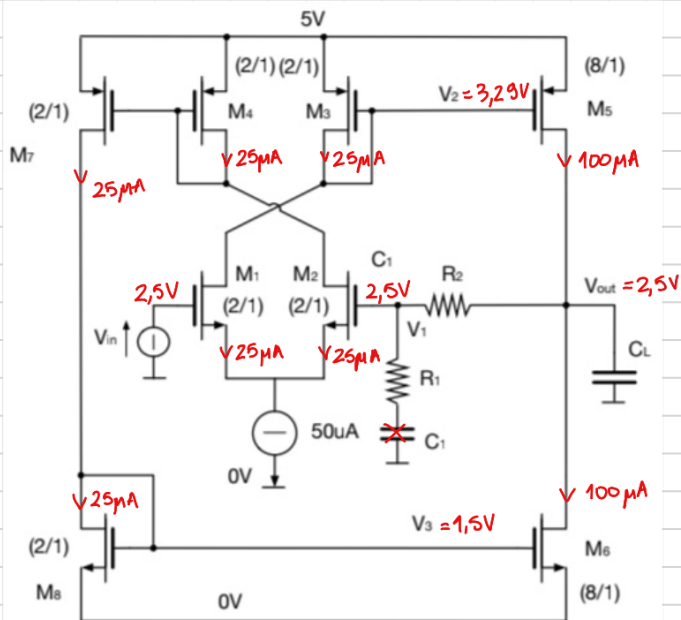
$$R_2 = 10k\Omega$$

$$C_1 = 200pF$$

$$C_L = 1nF$$

1. (Punti 6) Calcolare tutte le tensioni (V_1 , V_2 , V_3 e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=2.5V$.
2. (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{out}(s)$ e $V_{in}(s)$
3. (Punti 10) Calcolare il guadagno d'anello in continua.
4. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.
5. (Punti 3) Valutare il margine di fase del guadagno d'anello e tracciare il diagramma asintotico di bode del guadagno reale.

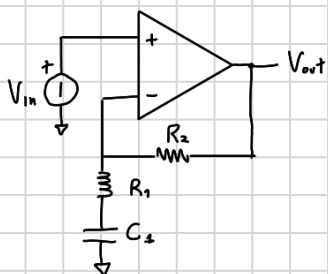
1)



$$V_{GS1,2} = 1,5V$$

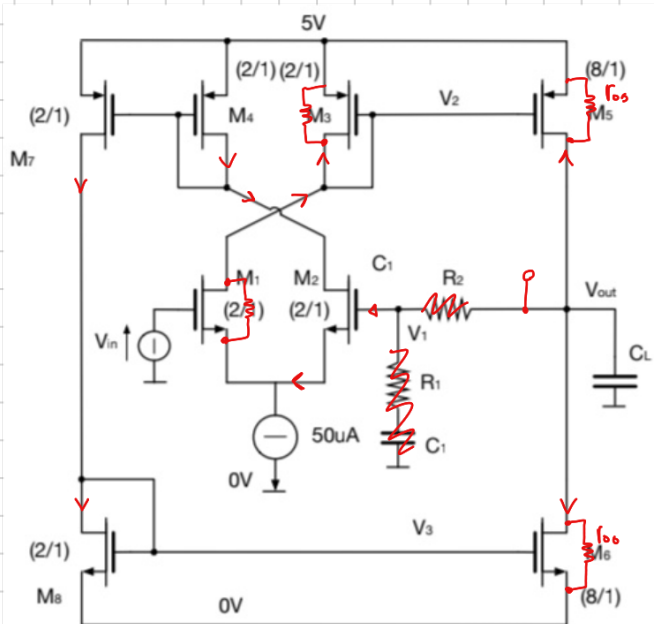
$$g_{m1,2} = 100 \mu A/V$$

2)



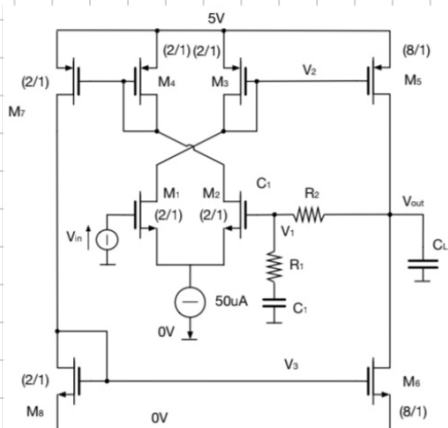
$$G_{II} = 1 + \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = 1 + \frac{sC_1 R_2}{1 + sC_1 R_1} = \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_1}$$

3)



$$G_{loop}(0) = \frac{g_{m1,2} \cdot 4 \cdot (r_{o3} \parallel r_{o6})}{\beta} = 2000$$

4)



2 capacitori interagenti.

Per $\omega \rightarrow +\infty$: $V_{out} \rightarrow 0$ ossia abbiamo 2 poli e 1 zero.

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 159,2 \text{ KHz}$$

$$R_{c1}' = R_1 + R_2 + (r_{o3} \parallel r_{o6}) \approx 5 \text{ M}\Omega$$

$$R_{c1}'' = R_1 + R_2 = 15 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c_L}' = (r_{os} // r_{os}) = 5 M\Omega$$

$$R_{c_L}'' \cong R_1 + R_2 = 15 k\Omega$$

$$\begin{cases} \tau_{p1} + \tau_{p2} = R_{c_L}' C_1 + R_{c_L}'' C_L = 6 ms \\ \omega_{p1} + \omega_{p2} = \frac{1}{R_{c_L}' C_1} + \frac{1}{R_{c_L}'' C_L} = 400 krad/s \end{cases}$$

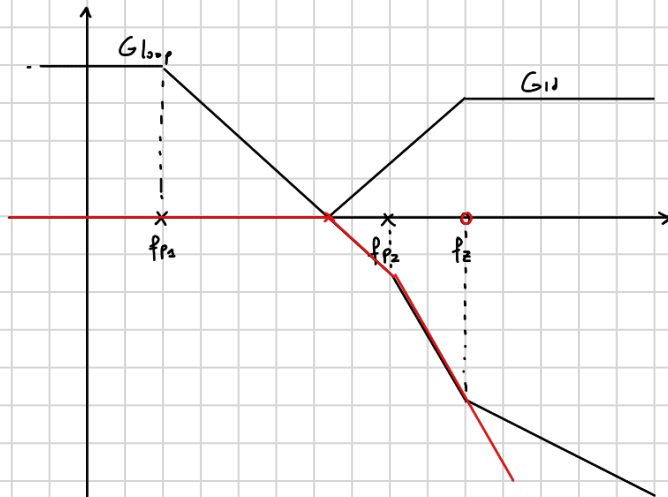
$$f_{pL} = 26,53 Hz$$

$$f_{pH} = 63,66 kHz$$

Vediamo se taglia dopo il primo polo:

$$f_T = G_{loop}(0) f_{pL} = 53,06 kHz$$

$$5) \varphi_m = 180 - \arctan\left(\frac{f_T}{f_{pL}}\right) - \arctan\left(\frac{f_T}{f_{pH}}\right) + \arctan\left(\frac{f_T}{f_z}\right) = 68,65^\circ$$



Per G_{ol} :

$$f_z = 53,05 kHz$$

$$f_p = 159,2 kHz$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Soluzioni

1. $V_2 = 5V - |V_{gs5}| = 5V - 1.7V = 3.29V$

$V_3 = V_{gs6} = 1.5V$

$I_{D5} = -1/2 \mu_p C_{ox} (W/L)_5 (V_{ov5})^2 = -100 \mu A$

$I_{D6} = 1/2 \mu_p C_{ox} (W/L)_6 (V_{ov6})^2 = 100 \mu A$

$V_{out} = V_1 = 2.5V$

$I_{D1} = I_{D2} = 25 \mu A$

$V_1 = 2.5V - V_{gs1,2} = 1V$

$V_2 = 5V - |V_{gs3,4}| = 3.5V$

$|V_{gs5}| = |V_{gs3,4}| = 1.5V$

$V_3 = V_2 = 3.5V$

$|V_{gs6}| = 1.5V$

$V_4 = 2.5V - |V_{gs6}| = 3.5V$

2. $\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1 + \frac{sC_1 R_2}{1 + sC_1 R_1} = \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_1}$

3. $G_{loop}(0) = -gm_{1,2} 4 (r_{05} \parallel r_{06}) = 2k$

4.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

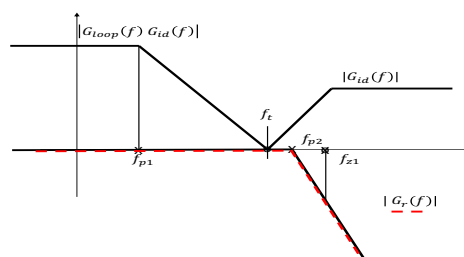
$$f_{pL} = 26.5Hz$$

$$f_{pH} = 63.69kHz$$

$$f_{z1} = 159.15kHz$$

$$f_t \cong f_{pL} G_{loop}(0) = 53kHz$$

5. $\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 68.69^\circ$



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Svolgimento

1. **Calcolare tutte le tensioni (V_1 , V_2 , V_3 e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=2.5V$.**

Lo schema è retroazionato negativamente, quindi si può calcolare le condizioni di polarizzazione considerando $V_1=2.5V$.

Di conseguenza la corrente $I_{D1}=I_{D2}=25\mu A$

$$V_2=5V-|V_{gs5}|=5V-1.7V=3.29V$$

$$V_3=V_{gs6}=1.5V$$

$$I_{D5}=-1/2\mu_p C_{ox}(W/L)_5(V_{ov5})^2=-100\mu A$$

$$I_{D6}=1/2\mu_p C_{ox}(W/L)_6(V_{ov6})^2=100\mu A$$

$$V_{out}=V_1=2.5V$$

2. **Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$**

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1 + \frac{sC_1R_2}{1+sC_1R_1} = \frac{1+sC_1(R_1+R_2)}{1+sC_1R_1}$$

3. **Calcolare il guadagno d'anello in continua**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2} \cong 100\mu A/V$$

$$G_{loop}(0) = -gm_{1,2} 4 (r_{05} \parallel r_{06}) = 2k$$

$$|G_{loop}(0)|_{db} = 66db$$

4. **Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.**

Il guadagno d'anello ha 2 poli e 1 zero

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1+s\tau_{z1})}{(1+s\tau_{p1})(1+s\tau_{p2})}$$

Le due costanti di tempo possono essere espresse come

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Dove

$$\begin{cases} \tau_{p1} + \tau_{p2} = C_L R'_L + C_1 R'_1 \\ \omega_{p1} + \omega_{p2} = \frac{1}{C_c R''_L} + \frac{1}{C_1 R''_1} \end{cases}$$

Dove

$$R'_L \cong (r_{06} \parallel r_{05}) = 5M\Omega$$

$$R''_L \cong r_{06} \parallel r_{05} \parallel (R_1 + R_2) = 14.95K\Omega$$

$$R'_1 \cong R_1 + R_2 + (r_{06} \parallel r_{05}) = 5.015M\Omega$$

$$R''_1 \cong R_1 + R_2 = 15K\Omega$$

Quindi i poli saranno

$$\begin{aligned} f_{pL} &= 26.5Hz \\ f_{pH} &= 63.69kHz \end{aligned}$$

Gli zeri possono essere calcolati considerando

$$s_{z1} = -\frac{1}{C_1 R_1}$$

Quindi

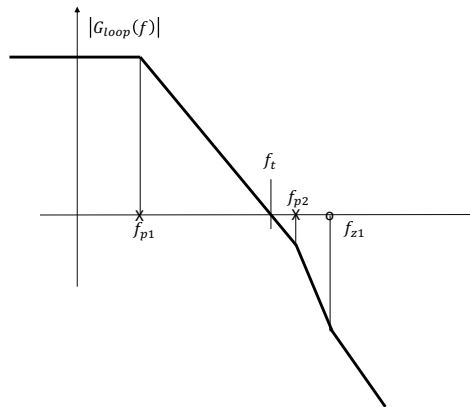
$$f_{z1} = 159.15kHz$$

L'attraversamento dell'asse a 0db sarà

$$f_t \cong f_{pL} G_{loop}(0) = 53kHz$$

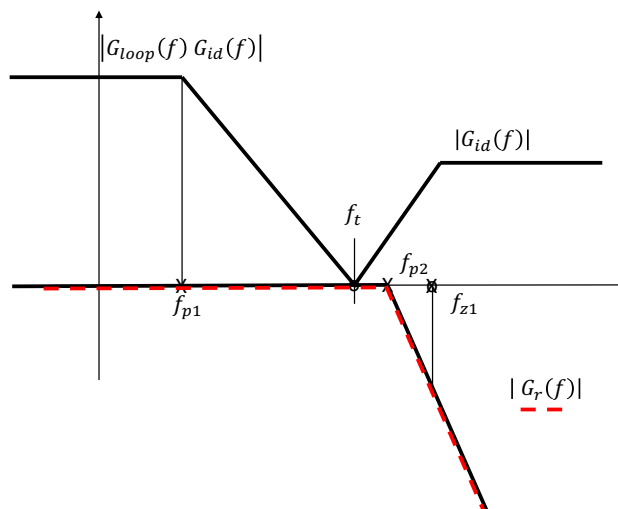
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

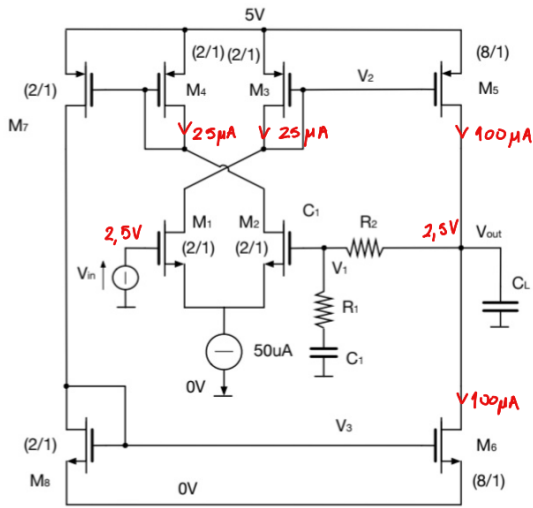


5. Valutare il margine di fase del guadagno d'anello e tracciare il digramma asintotico di bode del guadagno reale.

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 68.69^\circ$$



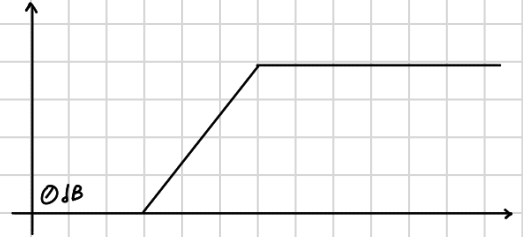
1)



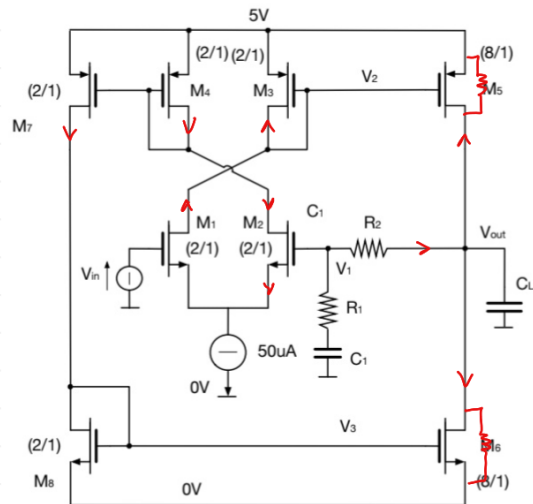
Svolto a lezione

2)

$$G_{id} = 1 + \frac{R_2}{\frac{1}{sC_1} + R_1} = \frac{1 + sC_1R_1 + R_2}{\frac{1 + sC_1R_1}{sC_1}} = \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_1}$$



3)



$$G_{loop}(0) = -g_{m3,2}(r_{o4} || r_{o5})A$$

4) 2 poli interagenti ed indipendenti: dove usare il metodo delle costanti di tempo

